Лекц 4. Нийлмэл сүлжээний найдваржилтыг тооцох аргууд

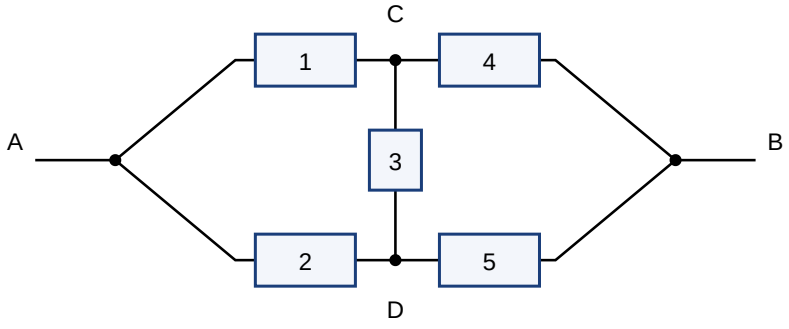
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цуваа-зэрэгцээ хэлбэрт хялбаршдаггүй нийлмэл (гүүрэн) бүтцийн найдваржилтыг нөхцөлт магадлалын арга, минимал зам ба минимал огтлолын арга, холболтын матрицын аргаар тооцох; засагддаг элементтэй сүлжээний ачааллын цэгийн үзүүлэлтийг минимал огтлолоор олох; гэмтлийн мод ба үйл явдлын модыг байгуулж шинжлэх; нийтлэг шалтгаантай гэмтлийг тооцох.

Түлхүүр үг: гүүрэн бүтэц, нөхцөлт магадлалын арга, минимал зам, минимал огтлол, холболтын матриц, зангилаа хасах арга, огтлолын эрэмбэ, гэмтлийн мод, логик хаалга, үйл явдлын мод, нийтлэг шалтгаантай гэмтэл.

1. Нийлмэл бүтцийн асуудал

Лекц 3-ын эквивалент элементийн арга нь бүтцийг алхам алхмаар цуваа ба зэрэгцээ хэсэгт задалж болох үед л хэрэглэгдэнэ. Бодит цахилгаан сүлжээ нь ихэвчлэн **хаалттай (цагираг)** бүтэцтэй: дэд станцууд олон шугамаар хоорондоо холбогдсон, нэг шугам нь хэд хэдэн замд нэгэн зэрэг оролцдог. Хамгийн энгийн жишээ нь **гүүрэн бүтэц** (зураг 4.1): 3-р элемент нь чиглэлээсээ хамааран «1–3–5» ба «2–3–4» замд оролцох тул түүнийг цуваа ч, зэрэгцээ ч гэж үзэх боломжгүй.



Зураг 4.1. Гүүрэн бүтэц: A — эх үүсвэр, B — ачаалал, C, D — завсрын зангилаа

Энэ лекцэд нийлмэл бүтцийг тооцох дөрвөн аргыг үзнэ: (1) нөхцөлт магадлалын (задлах) арга; (2) минимал зам ба огтлолын арга; (3) холболтын матрицын арга; (4) гэмтлийн ба үйл явдлын мод.

2. Нөхцөлт магадлалын арга

Бүтцийг хялбаршихад саад болж буй **түлхүүр элемент** X-ийг сонгоод бүрэн магадлалын томьёо (2.6)-г хэрэглэнэ:

$$R_c = R(c \mid X \text{ ажилд}) \cdot R_X + R(c \mid X \text{ гэмтэлд}) \cdot (1 - R_X) \tag{4.1}$$

«*X* ажилд» нөхцөлд *X*-ийг богино холбоос, «*X* гэмтэлд» нөхцөлд тасархай гэж үзвэл хоёр хэсэгчилсэн бүтэц бүр цуваа-зэрэгцээ хэлбэрт хялбаршина. Гүүрэн бүтцэд түлхүүр элемент нь 3:

- 3 ажилд (C, D нэгдэнэ): (1 ∥ 2) цуваа (4 ∥ 5) → $R' = [1 - Q_1Q_2]\cdot[1 - Q_4Q_5]$;
- 3 гэмтэлд (C, D тусгаарлагдана): (1–4) ∥ (2–5) → $R'' = 1 - (1 - R_1R_4)(1 - R_2R_5)$.

Бүх элемент ижил *R*-тэй үед задалж эмхэлбэл гүүрэн бүтцийн томьёо гарна:

$$R_C = 2R^2 + 2R^3 - 5R^4 + 2R^5 \tag{4.2}$$

> **Жишээ 4.1.** Гүүрэн бүтцийн элемент бүрийн $R = 0.9$. Системийн найдваржилтыг ол.
>
> *Бодолт.* $R' = (1 - 0.01)^2 = 0.9801$; $R'' = 1 - (1 - 0.81)^2 = 0.9639$.
>
> $R_C = 0.9801\cdot0.9 + 0.9639\cdot0.1 = 0.88209 + 0.09639 = 0.97848$. (4.2)-оор: $2\cdot0.81 + 2\cdot0.729 - 5\cdot0.6561 + 2\cdot0.59049 = 0.97848$ — ижил.
>
> Харьцуулбал: 3-р элементгүй (хоёр зэрэгцээ цуваа салаа) бол 0.9639, 3-р элемент нь найдваржилтыг 0.9639-өөс 0.9785 болгож, бүтэлгүйтлийн магадлалыг 0.0361-ээс 0.0215 болгон 40% бууруулж байна.

Олон түлхүүр элемент шаардлагатай том сүлжээнд энэ аргыг дахин дахин (рекурсив) хэрэглэнэ: *m* түлхүүр элементэд 2^m хэсэгчилсэн бүтэц үүснэ.

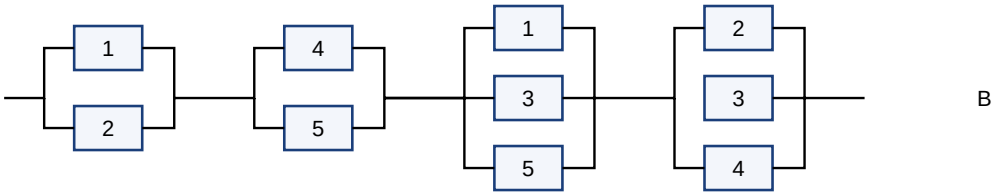
3. Минимал зам ба минимал огтлол

3.1. Тодорхойлолт

Зам гэж бүх элемент нь ажилд байхад оролтыг гаралттай холбодог элементийн олонлогийг хэлнэ. Аль нэг элементийг хасахад зам байхаа больдог бол **минимал зам** гэнэ. Гүүрэн бүтцийн минимал замууд: {1, 4}, {2, 5}, {1, 3, 5}, {2, 3, 4}.

Огтлол гэж бүх элемент нь гэмтэлд орвол оролт, гаралт тасардаг элементийн олонлогийг хэлнэ. Аль нэг элементийг хасахад огтлол байхаа больдог бол **минимал огтлол** гэнэ. Гүүрэн бүтцийн минимал огтлолууд: {1, 2}, {4, 5}, {1, 3, 5}, {2, 3, 4}. Минимал огтлол дахь элементийн тоог **огтлолын эрэмбэ** гэнэ.

Систем нь ядаж нэг минимал зам ажилд байвал ажиллана, ядаж нэг минимал огтлолын бүх элемент гэмтэлд байвал бүтэлгүйтнэ. Иймээс системийг **минимал огтлолуудын цуваа холболт** гэж үзэж болно; огтлол бүрийн дотор элементүүд зэрэгцээ холбогдсон (зураг 4.2).



Зураг 4.2. Гүүрэн бүтцийн минимал огтлолын эквивалент схем

3.2. Огтлолын аргаар ойролцоо тооцох

Огтлолуудад нэг элемент давтагдаж болох тул зураг 4.2 нь яг тэнцүү биш, гэхдээ бага магадлалын үед маш нарийвчлалтай. Системийн бүтэлгүйтлийн магадлалын дээд хязгаар нь огтлолуудын магадлалын нийлбэр:

$$Q_c \le \sum_j P(C_j) = \sum_j \prod_{i \in C_j} Q_i \tag{4.3}$$

Жишээ 4.1-ийн хувьд: $Q_c \approx 0.1^2 + 0.1^2 + 0.1^3 + 0.1^3 = 0.022$, нарийн утга 0.02152 — алдаа 2.2%. Элементийн Q бага байх тусам алдаа багасна: $Q = 0.01$ үед алдаа 0.02%-аас бага. Цахилгаан тоноглолын $U \sim 10^{-3}$–10^{-4} тул огтлолын арга нь практикт нарийн арга юм. Мөн эрэмбэ өндөр огтлолын нөлөө маш бага тул ихэвчлэн 2-р эрэмбээр (заримдаа 3-р) хязгаарлана.

3.3. Засагддаг элементтэй сүлжээний ачааллын цэгийн үзүүлэлт

Минимал огтлол бүр нь зэрэгцээ элементүүдийн бүлэг тул түүний давтамж, хугацааг лекц 3-ын томьёогоор олж, огтлолуудыг цуваа гэж нэгтгэнэ:

- 1-р эрэмбийн огтлол $\{i\}$: $\lambda_C = \lambda_i$, $r_C = r_i$;
- 2-р эрэмбийн огтлол $\{i, j\}$: $\lambda_C = \lambda_i \lambda_j (r_i + r_j)$, $r_C = r_i r_j / (r_i + r_j)$;
- 3-р эрэмбийн огтлол $\{i, j, k\}$: $\lambda_C = \lambda_i \lambda_j \lambda_k (r_i r_j + r_j r_k + r_i r_k)$, $1/r_C = 1/r_i + 1/r_j + 1/r_k$.

$$\lambda_{ач} = \sum_j \lambda_{C_j}, \quad U_{ач} = \sum_j \lambda_{C_j} r_{C_j}, \quad r_{ач} = U_{ач} / \lambda_{ач} \tag{4.4}$$

> **Жишээ 4.2.** Зураг 4.1-ийн сүлжээнд 1, 2, 4, 5 нь шугам ($\lambda = 0.5$ 1/жил, $r = 10$ ц), 3 нь холбоос шугам ($\lambda = 0.2$ 1/жил, $r = 5$ ц). В ачааллын цэгийн үзүүлэлтийг ол.
>
> *Бодолт.* r-ийг жилээр: 10 ц = $1.1416 \cdot 10^{-3}$ жил, 5 ц = $5.708 \cdot 10^{-4}$ жил.

Огтлол	λ_C, 1/жил	r_C, ц	U_C, ц/жил
$\{1, 2\}$	$5.708 \cdot 10^{-4}$	5.0	$2.854 \cdot 10^{-3}$
$\{4, 5\}$	$5.708 \cdot 10^{-4}$	5.0	$2.854 \cdot 10^{-3}$
$\{1, 3, 5\}$	$1.30 \cdot 10^{-7}$	2.5	$3.3 \cdot 10^{-7}$
$\{2, 3, 4\}$	$1.30 \cdot 10^{-7}$	2.5	$3.3 \cdot 10^{-7}$
Нийт	$\mathbf{1.142 \cdot 10^{-3}}$	**5.0**	$\mathbf{5.708 \cdot 10^{-3}}$

{1, 2} огтлол: $\lambda = 0.5\cdot0.5\cdot(2\cdot1.1416\cdot10^{-3}) = 5.708\cdot10^{-4}$; {1, 3, 5}: $\lambda = 0.5\cdot0.2\cdot0.5\cdot(1.1416\cdot0.5708 + 0.5708\cdot1.1416 + 1.1416^2)\cdot10^{-6} = 1.30\cdot10^{-7}$.

3-р эрэмбийн огтлолын нөлөө 2-р эрэмбийнхээс 4000 гаруй дахин бага. Ачааллын цэг нь жилд $1.14\cdot10^{-3}$ удаа (876 жилд нэг удаа), дунджаар 5 цаг тасарна.

4. Холболтын матрицын арга

Том сүлжээнд минимал зам ба огтлолыг гараар олох боломжгүй тул матрицын аргаар компьютерт олно. n зангилаатай сүлжээний **холболтын матриц M**-ийн m_{ij} элемент нь i зангилаанаас j зангилаа руу шууд холбосон элементийн тэмдэг (холбоосгүй бол 0), диагональ элемент нь 1. Гүүрэн бүтцийн хувьд (зангилааны дараалал A, C, D, B; чадал A-аас B руу урсана гэж үзэж, 3-р элемент хоёр чиглэлтэй):

$$\boldsymbol{M} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{(мөр, багана: A, C, D, B)} \tag{4.5}$$

Зангилаа хасах арга. Завсрын зангилаа k-г хасахдаа бусад элементийг дараах Булийн дүрмээр шинэчилнэ (нэмэх = «эсвэл», үржих = «ба»):

$$m_{ij}' = m_{ij} + m_{ik}\cdot m_{kj} \tag{4.6}$$

Энэ нь Гауссын арилгах аргатай ижил бүтэцтэй. Гүүрэн бүтцээс эхлээд C-г хасъя:

$m'_{AD} = 2 + 1\cdot3 = 2 + 13$; $m'_{AB} = 0 + 1\cdot4 = 14$; $m'_{DB} = 5 + 3\cdot4 = 5 + 34$.

$$\boldsymbol{M}' = \begin{vmatrix} 1 & 2+13 & 14 \\ 0 & 1 & 5+34 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{(A, D, B)} \tag{4.7}$$

Дараа нь D-г хасна: $m''_{AB} = 14 + (2 + 13)(5 + 34) = 14 + 25 + 234 + 135 + 1334$.

«1334» гишүүн нь 3-р элементийг хоёр удаа дамжих (C→D→C) буюу Булийн алгебрын дагуу $3\cdot3 = 3$ тул «134» болох ба энэ нь «14» замыг агуулсан тул шингэнэ ($14 + 134 = 14$). Иймээс минимал замууд: **14, 25, 135, 234** — өмнө олсонтой давхцаж байна.

Минимал огтлолыг замуудаас олно: огтлол бүр нь минимал зам бүрээс ядаж нэг элемент агуулах ёстой. Үүнийг замын матриц (мөр — зам, багана — элемент) байгуулж, бүх мөрийг хучих хамгийн бага баганын бүлгийг сонгох замаар олно:

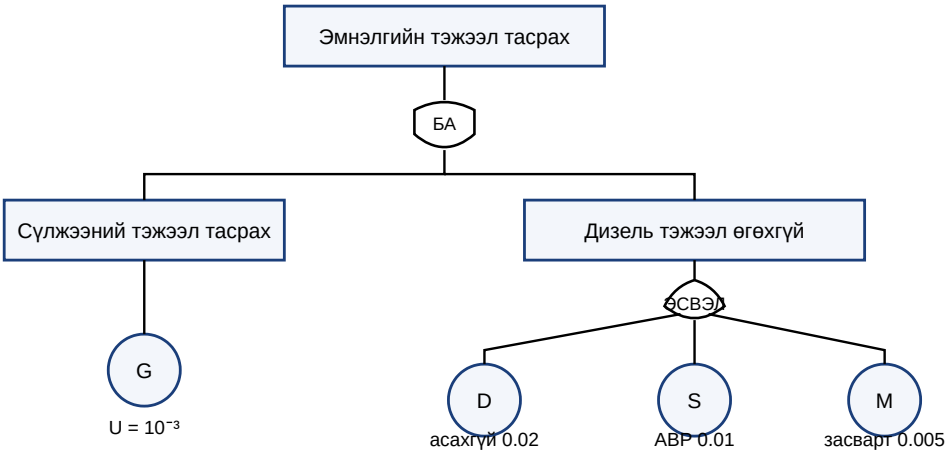
$$\boldsymbol{T} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{(мөр: 14, 25, 135, 234; багана: 1…5)} \tag{4.8}$$

Нэг ч багана бүх мөрөнд 1-тэй биш тул 1-р эрэмбийн огтлол байхгүй. Хоёр баганын нийлбэр бүх мөрийг хучих хослол: {1, 2} ба {4, 5}. Гурван баганын шинэ (хоёрын огтлолыг агуулаагүй) хослол: {1, 3, 5}, {2, 3, 4}. Энэ алгоритм нь энгийн бөгөөд программд хэрэгжүүлэхэд хялбар.

5. Гэмтлийн мод

Гэмтлийн мод (fault tree analysis, FTA) нь системийн хүсээгүй **оройн үйл явдал** (жишээ нь, «эмнэлгийн тэжээл тасрах»)-аас эхлээд түүнийг үүсгэх шалтгаануудыг логик хаалгаар дамжуулан **суурь үйл явдал** (элементийн гэмтэл) хүртэл доош задлах график загвар юм. Үндсэн хаалгууд:

- **«ЭСВЭЛ» хаалга** (OR) — оролтын аль нэг үйл явдал гаралтын үйл явдлыг үүсгэнэ: $P = 1 - \prod(1 - P_i) \approx \sum P_i$ (цуваа бүтэцтэй дүйцнэ);
- **«БА» хаалга** (AND) — бүх оролтын үйл явдал хамт тохиолдоход гаралт үүснэ: $P = \prod P_i$ (зэрэгцээ бүтэцтэй дүйцнэ).



Зураг 4.3. Эмнэлгийн тэжээлийн гэмтлийн мод

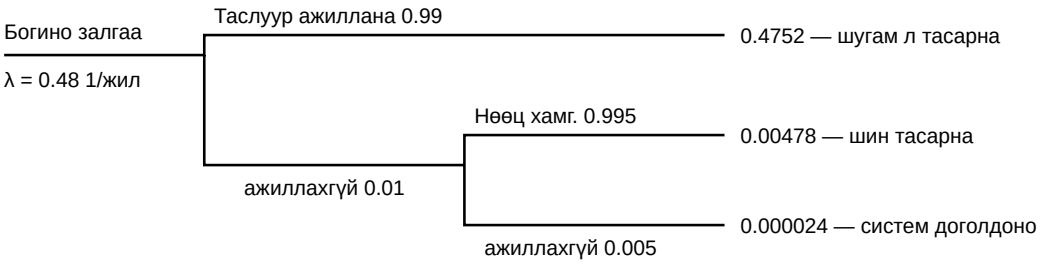
> **Жишээ 4.3.** Эмнэлэг нь сүлжээ ($U_G = 10^{-3}$) ба нөөц дизель генератороос тэжээгддэг. Дизель тэжээл өгөхгүй байх шалтгаан: асахгүй байх (0.02), АВР ажиллахгүй байх (0.01), засварт байх (0.005). Оройн үйл явдлын магадлалыг ол.
>
> *Бодолт.* «ЭСВЭЛ» хаалга: $P_{диз} = 1 - 0.98 \cdot 0.99 \cdot 0.995 = 0.03465$ (ойролцоогоор $\sum = 0.035$).
>
> «БА» хаалга: $P_{орой} = 10^{-3} \cdot 0.03465 = 3.47 \cdot 10^{-5}$, өөрөөр хэлбэл жилд дунджаар $3.47 \cdot 10^{-5} \cdot 8760 = 0.30$ цаг.
>
> Минимал огтлолууд: {G, D}, {G, S}, {G, M}. Дизель асахгүй байх нь хамгийн их оролцоотой (57%) тул сар бүрийн туршилтаар энэ магадлалыг бууруулах нь хамгийн үр дүнтэй.

Гэмтлийн модыг Булийн алгебраар хялбаршуулж минимал огтлолыг олно. FTA нь атомын цахилгаан станц, дэд станцын хамгаалалт, өөрийн хэрэгцээний системийн

шинжилгээнд өргөн хэрэглэгддэг.

6. Үйл явдлын мод

Үйл явдлын мод (event tree) нь эхлэл үйл явдлаас (жишээ нь, шугамд богино залгаа) эхлээд хамгаалалтын системүүд амжилттай ажиллах эсэхээс хамааран боломжит үр дагаврууд руу тийш салаалуулан дүрсэлнэ. Салаа бүрийн магадлалыг үржүүлж төгсгөлийн үр дагаврын давтамжийг олно. Гэмтлийн мод нь «юунаас болж» гэдгийг, үйл явдлын мод нь «юу болох вэ» гэдгийг хариулдаг.



Зураг 4.4. Шугамын богино залгааны үйл явдлын мод (давтамж 1/жил)

Зураг 4.4-т: 0.48·0.99 = 0.4752; 0.48·0.01·0.995 = 0.00478; 0.48·0.01·0.005 = 0.000024 1/жил. Таслуурын татгалзал (stuck breaker) нь шинийг бүхэлд нь тасалж, олон хэрэглэгчид нөлөөлөх тул дэд станцын схемийн найдваржилтад (лекц 10) тусгайлан тооцогдоно.

Жишээ 4.9. 110/10 кВ-ын трансформаторын дотоод гэмтэл (λ = 0.024 1/жил)-ийн үед: дифференциал хамгаалалт 0.99 магадлалтай ажиллана; ажиллахгүй бол хийн реле 0.95 магадлалтай ажиллана (гэмтэл удаан арилах тул трансформаторын эвдрэл ихсэнэ); хоёулаа ажиллахгүй бол нөөц хэт гүйдлийн хамгаалалт 0.98 магадлалтайгаар 110 кВ-ын шинийг бүхэлд нь салгана; бүх хамгаалалт татгалзвал гэмтлийг дээд түвшний хамгаалалт арилгана. Үр дагавар бүрийн давтамжийг үйл явдлын модоор ол.

Бодолт.

Үр дагавар	Салааны магадлал	Давтамж, 1/жил
Зөвхөн трансформатор салгагдана (хурдан)	0.99	$2.376\cdot10^{-2}$
Зөвхөн трансформатор, удаан (их эвдрэл)	0.01·0.95	$2.28\cdot10^{-4}$
110 кВ-ын шин бүхэлдээ тасарна	0.01·0.05·0.98	$1.18\cdot10^{-5}$
Дээд түвшний сүлжээ доголдоно	0.01·0.05·0.02	$2.4\cdot10^{-7}$

Магадлалын нийлбэр 0.99 + 0.0095 + 0.00049 + 0.00001 = 1. Хоёр дахь мөрийн үр дагавар (удаан арилсан гэмтэл) нь засварын хугацааг 120 ц-аас хэдэн сар болгож болох тул түүний давтамж бага ч эрсдэл нь их. Дифференциал хамгаалалтыг хоёрчлох (үндсэн + нөөц) нь энэ эрсдэлийг 100 дахин бууруулна.

7. Нийтлэг шалтгаантай гэмтэл

Өмнөх бүх аргууд элементүүдийн бие даасан гэмтэлд үндэслэсэн. Бодит байдалд нэг шалтгаанаар хэд хэдэн элемент нэгэн зэрэг гэмтэх тохиолдол бий: нэг тулгуур дээрх хоёр хэлхээ (тулгуур унах, аянга), нэг сувагт тавьсан кабелиуд (гал), нэг дэд станцын тоноглол (үер), хүчтэй салхи, мөстөлт. Иймгэмтлийг **нийтлэг шалтгаантай гэмтэл** (common-mode failure) гэнэ.

Түүнийг загварчлах энгийн арга: зэрэгцээ элементүүдийн бие даасан гэмтлийн огтлолтой цуваагаар $\lambda_{нш}$ давтамжтай, $r_{нш}$ хугацаатай нэмэлт «1-р эрэмбийн огтлол» оруулна:

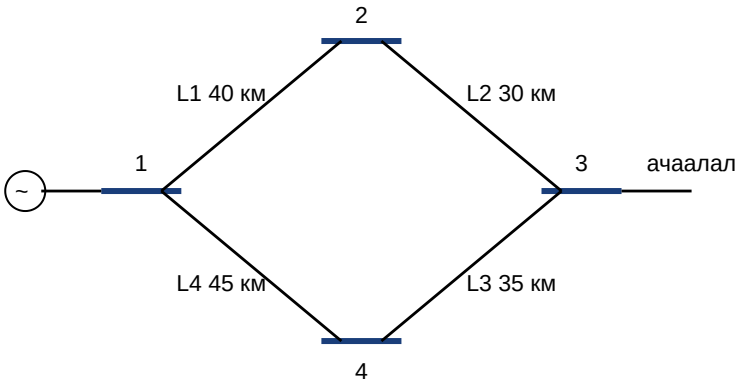
$$\lambda = \lambda_{n} + \lambda_{нш}, \quad U = \lambda_{n} r_{n} + \lambda_{нш} r_{нш} \tag{4.9}$$

> **Жишээ 4.4.** Жишээ 3.2-ын хоёр хэлхээт шугам нэг тулгуур дээр байрлах бөгөөд хоёр хэлхээ нэгэн зэрэг тасрах нийтлэг шалтгаантай гэмтлийн давтамж $\lambda_{нш} = 0.05$ 1/жил, $r_{нш} = 12$ ц. Үзүүлэлтийг дахин тооцоол.
>
> *Бодолт.* $\lambda = 4.2\cdot10^{-4} + 0.05 = 0.0504$ 1/жил; $U = 0.0017 + 0.05\cdot12 = 0.602$ ц/жил; $r = 11.9$ ц.
>
> Нийтлэг шалтгаантай гэмтэл нь тасалдлын давтамжийг 120 дахин, хугацааг 360 дахин нэмэгдүүлэв. Энэ нь давхар хэлхээг тусдаа трассаар (өөр тулгуураар) барих, эсвэл нэг тулгуурын бат бөх чанарыг (мөс, салхины ачаалал) нэмэгдүүлэх шаардлагатайг харуулна. Монголын хүнд цаг уурын нөхцөлд (шороон шуурга, мөстөлт) энэ хүчин зүйл онцгой чухал.

Мөн **цаг агаарын хоёр төлөвт загвар** (хэвийн ба хүнд цаг агаар) нь нийтлэг шалтгааны өөр нэг хэлбэр юм: хүнд цаг агаарт саатлын эрчим хэд дахин өсөх тул давхцсан гэмтлийн магадлал огцом нэмэгдэнэ. Үүнийг лекц 5-ын Марковын загвараар тооцно.

8. Цагираг сүлжээний жишээ

Огтлолын аргыг 110 кВ-ын цагираг сүлжээнд хэрэглэе (зураг 4.5). Эх үүсвэрийн 1-р дэд станцаас 2, 4-р дэд станцаар дамжин 3-р дэд станц хоёр талаас тэжээгдэнэ. Шугамуудын урт: L1 (1–2) 40 км, L2 (2–3) 30 км, L3 (3–4) 35 км, L4 (4–1) 45 км; $\lambda_0 = 0.6$ 1/(100 км·жил), $r = 8$ ц. Шугам бүр нэг зам тасарсан үед 3-р дэд станцын бүх ачааллыг дамжуулах чадвартай гэж үзнэ.



Зураг 4.5. 110 кВ-ын цагираг сүлжээ

Жишээ 4.5. 3-р дэд станцын шинийн тасалдлын үзүүлэлтийг ол. Цагиргийн оронд зөвхөн 1–2–3 радиал замтай байсан бол ямар байх байсан бэ?

Бодолт. λ: L1 = 0.24, L2 = 0.18, L3 = 0.21, L4 = 0.27 1/жил. Минимал замууд: {L1, L2}, {L4, L3}. Минимал огтлол (зам бүрээс нэг элемент): {L1, L4}, {L1, L3}, {L2, L4}, {L2, L3} — бүгд 2-р эрэмбийн.

Огтлол	**$\lambda_C = \lambda_i\lambda_j \cdot 2r$, 1/жил**	**r_C, ц**	**U_C, ц/жил**
{L1, L4}	$1.184 \cdot 10^{-4}$	4	$4.73 \cdot 10^{-4}$
{L1, L3}	$9.21 \cdot 10^{-5}$	4	$3.68 \cdot 10^{-4}$
{L2, L4}	$8.88 \cdot 10^{-5}$	4	$3.55 \cdot 10^{-4}$
{L2, L3}	$6.90 \cdot 10^{-5}$	4	$2.76 \cdot 10^{-4}$
Нийт	$\mathbf{3.68 \cdot 10^{-4}}$	**4**	$\mathbf{1.47 \cdot 10^{-3}}$

Радиал замтай бол: λ = 0.24 + 0.18 = 0.42 1/жил, U = 3.36 ц/жил. Цагираг нь тасалдлын давтамжийг 1100 гаруй дахин бууруулжээ. 3-р дэд станцын өөрийн шин (λ = 0.02, r = 4 ц)-ийг нэмбэл λ = 0.0204 1/жил, U = 0.081 ц/жил — дахиад л шин давамгайлж байна.

Анхаарах зүйл: бодит цагираг сүлжээнд нэг шугам ажлаас гарахад нөгөө замын шугамууд хэт ачаалалд орж болно. Тэр тохиолдолд нэг шугамын гэмтэл ч ачаалал хасахад хүргэнэ (1-р эрэмбийн «хэт ачааллын огтлол»). Үүнийг шалгахын тулд төлөв бүрт тогтсон горимын тооцоо хийх шаардлагатай (лекц 8).

8.1. Нэвтрүүлэх чадварын хязгаарыг тооцох

Жишээ 4.5-д шугам бүр бүх ачааллыг даана гэж үзсэн. Одоо 3-р дэд станцын ачаалал 50 МВт, харин зам бүр (шугам бүр) дулааны хязгаараараа зөвхөн 35 МВт (70%) дамжуулдаг гэж үзье. Тэгвэл аль нэг шугам ажлаас гарахад нөгөө зам хэт ачаалалд орох тул диспетчер 15 МВт ачаалал хасна. Өөрөөр хэлбэл шугам бүр **1-р эрэмбийн хэт ачааллын огтлол** болно.

Огтлолын төрөл	λ, 1/жил	r, ц	ΔP, МВт	ENS, МВт·ц/жил
1-р эрэмбийн (L1, L2, L3, L4 тус бүр)	0.90	8	15	108.0
2-р эрэмбийн (холбогдолт тасрах)	$3.68\cdot10^{-4}$	4	50	0.074

Нэвтрүүлэх чадварын хязгаар нь дутуу нийлүүлсэн эрчим хүчийг 1400 гаруй дахин нэмэгдүүлэв. Энэ нь зөвхөн «холбогдолт»-д үндэслэсэн шинжилгээ найдваржилтыг хэт өөдрөгөөр үнэлж болохыг харуулна. Иймд дамжуулах сүлжээний найдваржилтын тооцоонд төлөв бүрт тогтсон горимын тооцоо (тогтмол гүйдлийн эсвэл Ньютон-Рафсоны) хийж, хэт ачаалал ба хүчдэлийн хязгаарыг шалгадаг (лекц 8). Мөн энэ үр дүн нь цагираг сүлжээний шугамын хөндлөн огтлолыг N-1 нөхцөлөөр сонгохын ач холбогдлыг харуулж байна.

9. Нийтлэг шалтгаантай гэмтлийн бета-фактор загвар

Нийтлэг шалтгааны давтамжийн статистик ихэвчлэн байдаггүй. Энэ үед **β-фактор загвар** хэрэглэнэ: элементийн нийт саатлын эрчмийн β хэсэг нь нийтлэг шалтгаантай (бүх ижил элементийг нэгэн зэрэг гэмтээнэ), (1 − β) хэсэг нь бие даасан гэж үзнэ:

$$\lambda_{нш} = \beta\cdot\lambda, \quad \lambda_{б.д} = (1-\beta)\cdot\lambda \tag{4.10}$$

β-ийн ердийн утга: нэг тулгуур дээрх хоёр хэлхээт шугамд 0.05–0.15, нэг сувагт тавьсан кабельд 0.05–0.10, ижил төрлийн хамгаалалтын төхөөрөмжид 0.01–0.10.

> **Жишээ 4.6.** Хоёр хэлхээт шугамын хэлхээ бүрийн λ = 0.48 1/жил, r = 8 ц, β = 0.1. Системийн үзүүлэлтийг ол.
>
> *Бодолт.* $\lambda_{нш} = 0.048$; $\lambda_{б.д} = 0.432$ 1/жил. Бие даасан давхцал: $0.432^2\cdot2\cdot8/8760 = 3.41\cdot10^{-4}$ 1/жил. Нийт: $\lambda = 3.41\cdot10^{-4} + 0.048 = 0.0483$ 1/жил; $U = 3.41\cdot10^{-4}\cdot4 + 0.048\cdot8 = 0.385$ ц/жил.
>
> Нийтлэг шалтгаан нь давтамжийн 99%-ийг эзэлж байна. Ердөө 10%-ийн нийтлэг шалтгаан ч давхар бүтцийн үр ашгийг 100 дахин бууруулдаг.

10. Гэмтлийн модыг Булийн алгебраар хялбаршуулах

Гэмтлийн модны оройн үйл явдлыг суурь үйл явдлуудаар илэрхийлсэн Булийн илэрхийлэлд ижил үйл явдал давтагдаж болно. Иймд үед магадлалыг шууд үржүүлж нэмбэл алдаа гарна. Эхлээд Булийн дүрмээр хялбаршуулж минимал огтлолын нийлбэр хэлбэрт оруулна:

Дүрэм	«ЭСВЭЛ» (+)	«БА» (·)
Давталт	A + A = A	A·A = A
Шингээлт	A + A·B = A	A·(A + B) = A
Хуваарилах	A + B·C = (A + B)(A + C)	A·(B + C) = A·B + A·C

Жишээ 4.7. Дэд станцын хоёр шинийн секц хоёулаа тасрах оройн үйл явдал $T = (A + B)\cdot(A + C)$, энд A — нийтлэг тэжээлийн шугам гэмтэх (0.01), B — 1-р трансформатор (0.02), C — 2-р трансформатор (0.03). $P(T)$-г ол.

Бодолт. Шууд үржүүлбэл: $(0.01 + 0.02)(0.01 + 0.03) = 0.0012$ — буруу, учир нь A хоёр удаа орсон. Хуваарилах дүрмээр $T = A + B\cdot C$. Минимал огтлол: $\{A\}$, $\{B, C\}$.

$P(T) = P(A) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) = 0.01 + 0.0006 - 0.000006 = 0.010594$. Буруу аргын үр дүн 9 дахин бага гарч, нийтлэг шугамын нөлөөг нуух байсан.

11. Хамгаалалт ба хүний хүчин зүйлийг оруулах

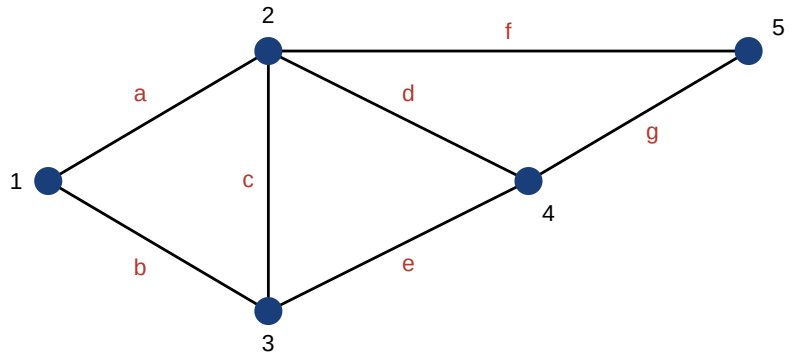
Цахилгаан сүлжээний найдваржилтад зөвхөн тоноглолын гэмтэл бус, релейн хамгаалалт, автоматикийн буруу ажиллагаа, ажилтны алдаа их нөлөөтэй. Тэдгээрийг гэмтлийн ба үйл явдлын модонд нэмэлт суурь үйл явдлаар оруулна:

- **Хамгаалалтын татгалзал** (ажиллах ёстой үед ажиллахгүй) — үйл явдлын модны салаа (зураг 4.4); ердийн магадлал 10^{-3}–10^{-2} нэг шаардлагад.
- **Хамгаалалтын хуурамч ажиллагаа** (ажиллах ёсгүй үед ажиллах) — бие даасан 1-р эрэмбийн огтлол ($\lambda_{\text{хуурамч}}$, r = гараар дахин залгах хугацаа).
- **Ажилтны алдаа** — сэлгэн залгалтын алдаа (буруу салгуур нээх), засварын алдаа; нэг үйлдэлд 10^{-4}–10^{-3} магадлалтай гэж үнэлдэг. Сэлгэн залгалтын бланк, блоклох төхөөрөмж үүнийг бууруулна.
- **Нуугдмал гэмтэл** — хүлээгдэж буй (standby) төхөөрөмжийн гэмтэл зөвхөн шалгалт эсвэл шаардлага гарахад л илэрнэ. $T_{\text{ш}}$ хугацаагаар үе үе шалгадаг бол дундаж сул зогсолт $\approx \lambda T_{\text{ш}}/2$. Сар бүр (730 ц) шалгадаг $\lambda = 0.1$ 1/жил АВР-ийн хувьд $0.1\cdot 730/(2\cdot 8760) = 0.0042$.

Сүүлийн томьёо нь нөөц тоноглолыг (АВР, дизель, хамгаалалт) тогтмол туршиж шалгахын ач холбогдлыг харуулна: шалгалтын давтамжийг хоёр дахин нэмэхэд нуугдмал сул зогсолт хоёр дахин буурна.

12. Нийлмэл сүлжээний бүрэн жишээ

Таван зангилаа, долоон шугамтай сүлжээг (зураг 4.6) авч, эх үүсвэр 1-ээс ачаалал 5 хүртэлх найдваржилтыг өмнөх аргуудаар бүрэн тооцъё. Шугамын үзүүлэлт хүснэгт 4.2-т өгөгдөв.



Зураг 4.6. Таван зангилааны сүлжээ (1 — эх үүсвэр, 5 — ачаалал)

Шугам	a	b	c	d	e	f	g
Зангилаа	1–2	1–3	2–3	2–4	3–4	2–5	4–5
λ, 1/жил	0.30	0.40	0.10	0.20	0.25	0.35	0.30
r, ц	8	8	6	8	8	10	10

Хүснэгт 4.2. Сүлжээний шугамын үзүүлэлт

Жишээ 4.8. 5-р зангилааны тасалдлын үзүүлэлтийг ол.

Бодолт. **1. Минимал замууд** (холболтын матрицын зангилаа хасах аргаар эсвэл гүнээр нэвтрэх хайлтаар): af, adg, bcf, beg, aceg, bcdg, bdef — 7 зам.

2. Минимал огтлолууд (зам бүрээс ядаж нэг элемент): 1-р эрэмбийн огтлол байхгүй (бүх замд орох шугам байхгүй); 2-р эрэмбийн: {a, b} — эх үүсвэрийг тусгаарлана, {f, g} — ачааллыг тусгаарлана; 3-р эрэмбийн: {a, c, e}, {d, e, f}.

3. Огтлол бүрийн үзүүлэлт:

Огтлол	λ_C, 1/жил	r_C, ц	U_C, ц/жил	U-д эзлэх хувь
{a, b}	$2.19\cdot10^{-4}$	4.0	$8.77\cdot10^{-4}$	42.2%
{f, g}	$2.40\cdot10^{-4}$	5.0	$1.20\cdot10^{-3}$	57.7%
{a, c, e}	$1.56\cdot10^{-8}$	2.4	$3.75\cdot10^{-8}$	0.002%
{d, e, f}	$5.11\cdot10^{-8}$	2.86	$1.46\cdot10^{-7}$	0.007%
Нийт	$\mathbf{4.59\cdot10^{-4}}$	**4.52**	$\mathbf{2.08\cdot10^{-3}}$	**100%**

4. Дүгнэлт. 5-р зангилаа жилд $4.59\cdot10^{-4}$ удаа (2180 жилд нэг удаа) дунджаар 4.5 цаг тасарна. Найдваржилтыг эх үүсвэр ба ачааллын «хүзүү» болох {a, b}, {f, g} огтлол бүрэн тодорхойлж байна; сүлжээний дотоод холбоос (c, d, e) нь бараг нөлөөгүй. Иймд найдваржилтыг цаашид дээшлүүлэх бол 5-р зангилааг гурав дахь шугамаар (жишээ нь, 3–5) холбох нь хамгийн үр дүнтэй: {f, g} огтлол 3-р эрэмбийн болно.

Нарийвчлалын шалгалт. Жишээ 4.8-ын сүлжээний $2^7 = 128$ төлвийг бүгдийг жагсааж (элемент бүрийн $U_i = \lambda_i/(\lambda_i + \mu_i)$), төлөв бүрт 1 ба 5 зангилаа холбогдсон эсэхийг шалгаж, холбогдоогүй төлвүүдийн магадлалыг нэмбэл $Q = 2.36767\cdot10^{-7}$ (жилд $2.0741\cdot10^{-3}$ ц) гарна. Огтлолын аргын үр дүн мөн $2.0741\cdot10^{-3}$ ц/жил — харьцангуй зөрүү 10^{-7}-ээс бага. Цахилгаан сүлжээний бага U-ийн нөхцөлд огтлолын арга нь бүрэн жагсаалтын аргатай бараг ижил нарийвчлалтай атлаа тооцооны хэмжээ нь хэдэн мянга дахин бага.

12.1. Цагираг сүлжээг холболтын матрицаар шийдэх

Зураг 4.5-ын цагираг сүлжээний холболтын матриц (зангилааны дараалал 1, 2, 4, 3; шугам хоёр чиглэлтэй):

$$\boldsymbol{M} = \begin{vmatrix} 1 & L1 & L4 & 0 \\ L1 & 1 & 0 & L2 \\ L4 & 0 & 1 & L3 \\ 0 & L2 & L3 & 1 \end{vmatrix} \tag{4.11}$$

2-р зангилааг хасахад (4.6)-аар: $m'_{13} = 0 + L1\cdot L2$; $m'_{43} = L3 + 0 = L3$; $m'_{14} = L4 + L1\cdot 0 = L4$. Дараа нь 4-р зангилааг хасахад: $m''_{13} = L1\cdot L2 + L4\cdot L3$. Минимал замууд: {L1, L2}, {L3, L4}. Замын матриц:

$$\boldsymbol{T} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{(багана: L1, L2, L3, L4)} \tag{4.12}$$

1-р мөрийн нэг ба 2-р мөрийн нэг баганын хослол бүр огтлол болно: {L1, L3}, {L1, L4}, {L2, L3}, {L2, L4} — жишээ 4.5-тай давхцаж байна.

13. Огтлолын аргын алгоритм

Огтлолын аргыг программд дараах алхмаар хэрэгжүүлнэ:

1. Сүлжээний бүтцийг холболтын матриц эсвэл хөршийн жагсаалтаар оруулна.
2. Эх үүсвэрээс ачааллын зангилаа хүртэлх бүх минимал замыг олно (зангилаа хасах арга, эсвэл гүнээр нэвтрэх рекурсив хайлт; давтагдсан зангилаа агуулсан, бусад замыг агуулсан замыг хасна).
3. Замын матриц **T** (мөр — зам, багана — элемент)-ийг байгуулна.
4. Эрэмбэ k = 1, 2, 3 тус бүрээр k баганын бүх хослолыг шалгана: тэдгээрийн «ЭСВЭЛ» нийлбэр бүх мөрийг хучиж байвал ба өмнө олдсон огтлолыг агуулаагүй бол минимал огтлол болно.
5. Огтлол бүрийн λ_C, r_C-ийг 3.3-р хэсгийн томьёогоор, нийт үзүүлэлтийг (4.4)-өөр олно.
6. Нийтлэг шалтгаан, засварын үеийн гэмтэл, таслуурын татгалзлыг нэмэлт огтлолоор оруулна.

Огтлолын эрэмбийг 3-аар хязгаарлахад алгоритмын тооцооны хэмжээ элементийн тооны кубтэй пропорциональ ($n^3/6$ хослол) тул хэдэн зуун элементтэй түгээх сүлжээнд хэрэглэх боломжтой. Энэ алгоритмыг лабораторийн ажлын программд хэрэгжүүлнэ.

14. Аргуудын харьцуулалт

Арга	Давуу тал	Сул тал
Нөхцөлт магадлал	нарийн; жижиг сүлжээнд гараар	том сүлжээнд 2^m хувилбар
Минимал огтлол	элемент бүрийн оролцоо тод; засагддаг элементэд хялбар; программд тохиромжтой	ойролцоо (дээд хязгаар)
Холболтын матриц	зам, огтлолыг автоматаар олно	том сүлжээнд гишүүдийн тоо хурдан өснө
Гэмтлийн мод	хамгаалалт, хүний алдаа, нийтлэг шалтгааныг оруулахад хялбар	цахилгаан урсгалын хязгаарыг тооцдоггүй
Үйл явдлын мод	хамгаалалтын дарааллыг тодорхой	салааны тоо хурдан өснө

Хүснэгт 4.3. Нийлмэл сүлжээний тооцооны аргууд

Эдгээр аргууд нь зөвхөн **холбогдолт** (оролт гаралт холбогдсон эсэх)-ыг шалгадаг. Шугамын нэвтрүүлэх чадвар, хүчдэлийн хязгаар зэрэг цахилгаан урсгалын нөхцөлийг тооцох шаардлагатай бол төлөвийн шинжилгээнд тогтсон горимын тооцоо хийнэ (лекц 8).

15. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Минимал зам	Minimal path set	Минимальный путь
Минимал огтлол	Minimal cut set	Минимальное сечение
Нөхцөлт магадлалын арга	Conditional probability (decomposition) method	Метод разложения
Холболтын матриц	Connection matrix	Матрица связей
Гэмтлийн мод	Fault tree	Дерево отказов
Үйл явдлын мод	Event tree	Дерево событий
Нийтлэг шалтгаантай гэмтэл	Common-cause (common-mode) failure	Отказ по общей причине
Нуугдмал гэмтэл	Hidden (latent) failure	Скрытый отказ
Таслуурын татгалзал	Stuck breaker	Отказ выключателя

Хүснэгт 4.4. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Нөхцөлт магадлалын арга нь түлхүүр элементийн хоёр төлөвөөр нийлмэл бүтцийг хялбар бүтцэд задална.
- Минимал огтлолын арга нь системийг огтлолуудын цуваа холболт гэж үзэх ба бага U-ийн үед маш нарийвчлалтай; засагддаг элементтэй сүлжээний λ, r, U-г олох үндсэн арга юм.
- Холболтын матрицын зангилаа хасах арга нь минимал замыг Гауссын арилгалтай төстэй алгоритмаар олно.
- Гэмтлийн мод «БА», «ЭСВЭЛ» хаалгаар шалтгааныг, үйл явдлын мод хамгаалалтын дарааллын үр дагаврыг шинжилнэ.
- Нийтлэг шалтгаантай гэмтэл нь давхар бүтцийн давуу талыг эрс бууруулж болно.

Хяналтын асуулт

1. Гүүрэн бүтцийг яагаад цуваа-зэрэгцээ бүтцэд хялбаршуулах боломжгүй вэ?
2. Нөхцөлт магадлалын аргад түлхүүр элементийг хэрхэн сонгох вэ?
3. Минимал зам ба минимал огтлолын тодорхойлолтыг бич.
4. Огтлолын арга яагаад дээд хязгаар өгдөг вэ? Хэзээ нарийвчлал нь сайн вэ?
5. 2-р эрэмбийн огтлолын λ, r-ийн томьёог бич.
6. Холболтын матрицын зангилаа хасах дүрмийг тайлбарла.
7. Замын матрицаас минимал огтлолыг хэрхэн олох вэ?
8. Гэмтлийн модны «БА» ба «ЭСВЭЛ» хаалга ямар бүтэцтэй дүйцэх вэ?
9. Гэмтлийн мод ба үйл явдлын модны ялгааг тайлбарла.
10. Нийтлэг шалтгаантай гэмтлийг бууруулах арга хэмжээг нэрлэ.
11. β-фактор загварын утгыг тайлбарла. $\beta = 0.1$ үед давхар бүтцийн үр ашиг хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
12. Нуугдмал гэмтэлтэй нөөц төхөөрөмжийн сул зогсолтыг шалгалтын давтамжаар хэрхэн бууруулах вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Гүүрэн бүтцийн бүх элементийн $R = 0.95$. Системийн найдваржилт? *Хариу: 0.99478.*
2. Дээрх бодлогын бүтэлгүйтлийн магадлалыг огтлолын аргаар (4.3) ойролцоо тооцоолж алдааг ол. *Хариу: 0.00525; алдаа 0.6%.*
3. Зураг 4.1-д зөвхөн 3-р элементийн $R = 0.5$ болбол R_C (бусад нь 0.9)? *Хариу: 0.9720.*
4. Хоёр шугам ($\lambda = 0.3$ 1/жил, $r = 10$ ц) нэг огтлол үүсгэнэ. λ_C, r_C? *Хариу: $2.05 \cdot 10^{-4}$ 1/жил; 5 ц.*
5. Жишээ 4.5-д L4-ийн уртыг 90 км болговол нийт λ? *Хариу: $5.75 \cdot 10^{-4}$ 1/жил.*

6. Жишээ 4.3-т дизель асахгүй байх магадлалыг 0.005 болговол оройн магадлал? *Хариу: $1.99\cdot10^{-5}$.*
7. $T = (A + B)(A + C)(B + C)$-г хялбаршуул. *Хариу: $AB + AC + BC$ (2-оос-3).*
8. $\beta = 0.05$, $\lambda = 0.5$ 1/жил, $r = 10$ ц хоёр хэлхээт шугамын λ? *Хариу: 0.0255 1/жил.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Engineering Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1992. (Ch. 5)
2. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 7, 10)
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
4. Rausand M., Høyland A. System Reliability Theory. 2nd ed. — Wiley, 2004.
5. Розанов М.Н. Надёжность электроэнергетических систем. — М.: Энергоатомиздат, 1984.
6. Vesely W.E. et al. Fault Tree Handbook (NUREG-0492). — U.S. NRC, 1981.